FICHES DE RÉVISION OPÉRATIONNELLES

ÉLECTROMAGNÉTISME & CALCUL VECTORIEL

Méthodes pas à pas, analogies physiques concrètes, pièges d'examen et corrigés types tirés des cours et TD

Niveau : Licence Universitaire (MIAGE, Physique, Sciences pour l'Ingénieur)

Programme officiel : Notations et démarches conformes au cours du Prof. Marcel B. Kébré

Objectif d'Examen : Débloquer instantanément chaque énoncé *« Calculer X en utilisant Y »*

TABLEAU DE BORD DES FICHES DE RÉVISION

MODULE 0 : CALCUL VECTORIEL

Fiche 0.1 : Choisir le bon système de coordonnées

Fiche 0.2 : Retrouver les éléments différentiels sans par cœur

Fiche 0.3 : Gradient, Divergence, Rotationnel & Théorèmes

MODULE 1 : ÉLECTROSTATIQUE & SYMÉTRIES

Fiche 1.1 : Loi de Coulomb et Superposition des forces/champs

Fiche 1.2 : L'Art des Invariances et Plans de Symétrie

Fiche 1.3 : Calcul direct de $\vec{E}$ par intégration continue

MODULE 2 : LE THÉORÈME DE GAUSS

Fiche 2.1 : Calculer le flux et choisir la surface fermée

Fiche 2.2 : Méthode royale de Gauss en 5 étapes

Fiche 2.3 : Forme locale $\mathrm{div}\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$ & Conditions d'interface

MODULE 3 : POTENTIEL & CONDENSATEURS

Fiche 3.1 : Calculer $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ et inversement (intégration)

Fiche 3.2 : Résoudre Laplace/Poisson $\Delta V = 0$ (Condensateurs)

Fiche 3.3 : Énergie électrostatique et Capacité $C = Q/U$

MODULE 4 : MAGNÉTOSTATIQUE

Fiche 4.1 : Force de Lorentz et Spectromètre de masse

Fiche 4.2 : Symétries du champ $\vec{B}$ (vecteur axial)

Fiche 4.3 : Théorème d'Ampère en 4 étapes

Fiche 4.4 : Potentiel vecteur $\vec{A}$ et conservation du flux

MODULE 5 : MAXWELL, INDUCTION & ONDES

Fiche 5.1 : Les 4 équations de Maxwell & Induction de Faraday

Fiche 5.2 : Onde plane progressive harmonique (OPPH)

Fiche 5.3 : Vecteur de Poynting et Bilan de liaison (Friis)

Fiche Bilan : Carte Mentale & Réflexes « Si l'énoncé dit... »

\n \n

FICHE 0.1 • REPÈRES GÉOMÉTRIQUES

Choisir le Bon Système de Coordonnées

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés de l'énoncé : *« cylindre, fil, câble coaxial, tube »* → Cylindrique ; *« sphère, boule, coquille, charge ponctuelle centrale »* → Sphérique ; *« plan infini, plaque, cube, condensateur plan »* → Cartésien.
Règle d'or : Si tu choisis le bon repère, 90% des intégrales s'évaporent !

📖 Définition simple & Coordonnées officielles

On repère un point M dans l'espace 3D à l'aide de 3 variables scalaires et d'une base orthonormée directe :

Système	Variables & Domaines	Vecteur position $\vec{OM}$	Base locale
Cartésien	$x, y, z \in]-\infty, +\infty[$	$x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$	$(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ (base fixe)
Cylindrique	$r \in [0, +\infty[$, $\theta \in [0, 2\pi[$, $z \in \mathbb{R}$	$r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$	$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ ($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ mobiles !)
Sphérique	$r \in [0, +\infty[$, $\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi[$	$r\vec{e}_r$	$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ (les 3 mobiles !)

🖼️ Analogie : Choisir son outil de découpe

Ce qui marche : Découper un gâteau rond en damiers rectangulaires avec une règle est un cauchemar mathématique. On utilise un couteau depuis le centre (rayon et angle). Chaque objet impose sa géométrie : le tuyau d'arrosage impose le cercle et la hauteur (cylindrique), le ballon impose le centre (sphérique).
Là où l'analogie s'arrête : En mathématiques pures, on peut toujours utiliser le repère cartésien, mais les intégrales deviennent inextricables.

🪜 La méthode en 3 étapes

1. **Identifier la forme géométrique de l'objet :** Tranche plane → cartésien, axe rectiligne → cylindrique, point central → sphérique.
2. **Vérifier les constantes géométriques :** La surface de l'objet doit correspondre à une coordonnée constante (ex: surface d'un cylindre = $r = R$; surface d'une sphère = $r = R$; plaque = $z = 0$).
3. **Écrire la base locale adaptée :** Ne jamais mélanger des composantes de bases différentes !

🧪 Exemple type (Exercice 2.1 & TD 4 du cours)

Énoncé : Un câble coaxial est formé d'un conducteur plein intérieur de rayon R_1 et d'une armature extérieure de rayon R_2, tous deux d'axe Oz. Quel système choisir ?
Solution : L'axe de symétrie évident est Oz. Les frontières des conducteurs sont définies par $r = R_1$ et $r = R_2$. Le système idéal est le **système cylindrique** (r, θ, z).

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Écrire $\vec{OM} = r\vec{e}_r + \theta\vec{e}_\theta + z\vec{e}_z$: FAUX ! θ est un angle en radians, il ne peut pas être une longueur. En cylindrique, $\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.
• Confondre θ en cylindrique ($[0, 2\pi[$) et θ en sphérique (colatitude $[0, \pi]$).

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Les frontières de mon domaine s'expriment-elles par une seule variable constante ($r = R$) ?
[ ] Les angles sont-ils bien exprimés en radians ?

⚡ Mini-quiz

1. Quelle est la dimension physique de la variable θ ?
2. Pourquoi la dérivée $\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}$ n'est-elle pas nulle ?
3. Dans quel repère la surface d'une planète est-elle simplement $r = R_T$?

Réponses : 1. Sans dimension (angle en radians). | 2. Parce que le vecteur unitaire tourne quand θ varie ($\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta$). | 3. En coordonnées sphériques.

\n

FICHE 0.2 • GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

Retrouver les Éléments Différentiels ($d\vec{\ell}, dS, d\tau$)

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« intégrer sur le volume », « calculer le flux », « calculer la circulation », « charge totale $Q = \iiint \rho \, d\tau$ ».*
Quand l'utiliser ? Chaque fois que tu dois poser une intégrale simple, double ou triple.

📖 Définition simple & Formules officielles

Un élément différentiel est une petite boîte (volume), une petite fenêtre (surface) ou un petit pas (déplacement) :

$$\text{Cylindrique : } d\vec{\ell} = dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta + dz\,\vec{e}_z \implies d\tau = r\,dr\,d\theta\,dz$$

$$\text{Sphérique : } d\vec{\ell} = dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta + r\sin\theta\,d\phi\,\vec{e}_\phi \implies d\tau = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$$

Surfaces élémentaires remarquables : • Cylindre latéral ($r = \text{Cte}$) : $d\vec{S} = r\,d\theta\,dz\,\vec{e}_r$
• Sphère ($r = \text{Cte}$) : $d\vec{S} = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\vec{e}_r$

🖼️ Analogie : Le pas de danse et l'éventail

Ce qui marche : Quand tu avances tout droit d'un petit pas, tu fais dr mètres. Mais quand tu tournes la tête d'un petit angle $d\theta$, plus ton bras est tendu loin (r), plus l'arc balayé est grand : arc $= r\,d\theta$. Voilà pourquoi l'angle est toujours multiplié par le bras de levier r pour faire des mètres !
Là où l'analogie s'arrête : En sphérique, le cercle horizontal de latitude a pour rayon réel $r\sin\theta$ (projection), d'où le facteur supplémentaire $\sin\theta$.

🪜 La règle magique pour construire $d\tau$ et dS

1. **Écrire le déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$:** Chaque terme DOIT avoir la dimension d'une longueur (mètres).
2. **Pour le volume $d\tau$:** Multiplier les 3 coefficients de longueur : $d\tau = (dr)\cdot(r\,d\theta)\cdot(dz) = r\,dr\,d\theta\,dz$.
3. **Pour la surface dS :** Bloquer la coordonnée constante (ex: $r = R \implies dr = 0$) et multiplier les deux autres longueurs : $dS = (R\,d\theta)(dz)$.

🧪 Exemple type (Exercice 6 du Calcul Vectoriel)

Énoncé : Calculer la charge totale d'une sphère de rayon R ayant une densité de charge volumique $\rho(r) = \rho_0\frac{r}{R}$.
Solution : $Q = \iiint \rho(r)\,d\tau = \int_0^R \rho_0\frac{r}{R}r^2\,dr\int_0^\pi \sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi} d\phi$.
$\int_0^\pi \sin\theta\,d\theta = 2$, $\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi \implies 4\pi$. D'où $Q = 4\pi\frac{\rho_0}{R}\int_0^R r^3\,dr = 4\pi\frac{\rho_0}{R}\frac{R^4}{4} = \pi\rho_0 R^3$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Oublier le r dans $r\,dr\,d\theta\,dz$: le résultat de l'intégrale est faux et non homogène !
• Oublier le $r^2\sin\theta$ en sphérique : l'intégrale sur la sphère donne $4\pi r^2$ uniquement grâce à $\sin\theta$.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] L'élément de volume $d\tau$ a-t-il bien la dimension de mètres cube (m^3) ?
[ ] L'intégrale de $\sin\theta\,d\theta$ entre 0 et π donne-t-elle bien 2 ?

⚡ Mini-quiz

1. Que vaut l'élément de volume en coordonnées cartésiennes ?
2. Pourquoi $d\theta\,d\phi$ ne peut-il pas représenter une surface physique ?
3. Que vaut l'aire totale de la sphère de rayon R obtenue en intégrant dS ?

Réponses : 1. $d\tau = dx\,dy\,dz$. | 2. Car un produit d'angles est sans dimension (radians carrés), il manque $r^2\sin\theta$ pour faire des m^2. | 3. $\iint r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi = 4\pi R^2$.

\n

FICHE 0.3 • OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS

Gradient, Divergence, Rotationnel & Théorèmes Intégraux

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« dériver le champ », « vérifier que le champ dérive d'un potentiel », « calculer* $\mathrm{div}\vec{E}$ *», « appliquer le théorème de Green-Ostrogradsky ou Stokes ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

• **Gradient (**$\vec{\nabla}V$**) :** Transforme un champ scalaire en vecteur pointant vers la plus forte croissance.
• **Divergence (**$\mathrm{div}\vec{A} = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}$**) :** Scalaire mesurant si un point est une source d'émission (>0) ou un puits (<0).
• **Rotationnel (**$\vec{\mathrm{rot}}\vec{A} = \vec{\nabla}\wedge\vec{A}$**) :** Vecteur mesurant la tendance du fluide vectoriel à tourbillonner.

$$\text{Green-Ostrogradsky : } \oiint_{\Sigma}\vec{A}\cdot d\vec{S} = \iiint_{V}\mathrm{div}\vec{A}\,d\tau$$

$$\text{Stokes : } \oint_{\mathcal{C}}\vec{A}\cdot d\vec{\ell} = \iint_{S}(\vec{\mathrm{rot}}\vec{A})\cdot d\vec{S}$$

🖼️ Analogie : La baignoire et le petit moulin

Ce qui marche : • Le robinet qui crache de l'eau a une **divergence positive** (source). Le trou d'évacuation a une **divergence négative** (puits). Partout ailleurs où l'eau s'écoule simplement, $\mathrm{div}\vec{v} = 0$.

• Si tu poses un petit moulin à aubes dans l'eau : s'il se met à tourner sur lui-même, il y a du **rotationnel** ($\vec{\mathrm{rot}}\vec{v} \neq \vec{0}$) ! S'il avance sans tourner, le champ est irrotationnel.

🪜 Les identités nulles fondamentales

1. **Un gradient ne tourbillonne jamais :** $\vec{\mathrm{rot}}(\vec{\mathrm{grad}}\,V) = \vec{0} \implies$ tout champ qui dérive d'un potentiel a une circulation conservative ($\vec{E} = -\vec{\nabla}V \implies \vec{\mathrm{rot}}\vec{E} = \vec{0}$ en électrostatique).
2. **Un tourbillon n'a ni source ni puits :** $\mathrm{div}(\vec{\mathrm{rot}}\vec{A}) = 0 \implies$ le champ magnétique n'a jamais de monopôle ($\vec{B} = \vec{\mathrm{rot}}\vec{A} \implies \mathrm{div}\vec{B} = 0$).

🧪 Exemple type (Exercice 5 du Calcul Vectoriel)

Énoncé : Soit le champ en coordonnées sphériques $\vec{A} = \frac{k}{r^2}\vec{e}_r$. Calculer $\mathrm{div}\vec{A}$ pour $r \neq 0$.

Solution : En sphérique, $\mathrm{div}\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{k}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(k) = 0$.

Le champ coulombien a une divergence rigoureusement nulle partout en dehors de la charge source !

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Confondre $\mathrm{div}\vec{A}$ (qui donne un **scalaire**) et $\vec{\mathrm{rot}}\vec{A}$ (qui donne un **vecteur**).
• Utiliser les formules cartésiennes simples en cylindrique ou sphérique : il y a des termes en $1/r$ et $1/r^2$ à ne jamais omettre.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Le résultat de ma divergence est-il bien un nombre ou une fonction scalaire ?
[ ] Le théorème d'Ostrogradsky est-il appliqué sur une surface bien fermée ?

⚡ Mini-quiz

1. Que vaut le rotationnel d'un champ électrostatique $\vec{E}$?
2. Le flux d'un rotationnel à travers une surface fermée peut-il être non nul ?
3. Que relie le théorème de Stokes ?

Réponses : 1. $\vec{\mathrm{rot}}\vec{E} = \vec{0}$. *| 2. Non, il est toujours nul (*$\oiint\vec{\mathrm{rot}}\vec{A}\cdot d\vec{S} = 0$*). | 3. La circulation le long d'une boucle fermée* $\mathcal{C}$ *et le flux du rotationnel à travers la surface qui s'appuie dessus.*

\n \n

FICHE 1.1 • CHARGES PONCTUELLES

Principe de Superposition & Force de Coulomb

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés de l'énoncé : *« deux ou trois charges ponctuelles q_1, q_2, q_3 », « calculer la force résultante sur une charge », « champ total créé par un système discret ».*

📖 Définition simple & Formule officielle

Deux charges immobiles s'attirent (signes contraires) ou se repoussent (même signe) selon la droite qui les joint :

$$\vec{F}_{1\to 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\vec{u}_{1\to 2} \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{u}_i$$

• $\vec{F}$ en Newtons (N), $\vec{E}$ en $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$ (ou $\mathrm{N\cdot C^{-1}}$), q_i en Coulombs (C), r en mètres (m).

• $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9\times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}$; $\vec{u}_i = \frac{\vec{P_iM}}{\|\vec{P_iM}\|}$ pointe de la source vers le point d'étude.

🖼️ Analogie : Le tir à la corde à plusieurs équipes

Ce qui marche : Si 3 équipes tirent sur une corde attachée à un anneau central, l'anneau subit la résultante géométrique (vectorielle) des tractions. Si deux équipes tirent avec la même force en sens opposé, elles s'annulent.
Là où l'analogie s'arrête : Dans la corde, la force est transmise par contact. En électrostatique, elle s'exerce à distance à travers le vide par le champ $\vec{E}$.

🪜 La méthode en 4 étapes

1. **Faire un schéma clair :** Placer les charges P_i et le point M.
2. **Calculer chaque vecteur unitaire :** $\vec{P_iM} = (x_M - x_i)\vec{e}_x + (y_M - y_i)\vec{e}_y$ et $r_i = \|\vec{P_iM}\|$.
3. **Projeter chaque champ élémentaire sur les axes :** Écrire E_{ix} et E_{iy}.
4. **Additionner composante par composante :** $E_x = \sum E_{ix}$ et $E_y = \sum E_{iy}$.

🧪 Exemple type (Exercice 1.1 du cours)

Énoncé : $q_1 = +2$ nC en $A(-1,0)$ et $q_2 = -2$ nC en $B(+1,0)$. Calculer $\vec{E}$ en $M(0,1)$ m.
Solution : $r_A = r_B = \sqrt{2}$ m. Par symétrie, les composantes verticales E_y s'annulent.
$\vec{E}(M) = 2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2})^2}\cos(45°)\vec{e}_x = 2\frac{9\cdot 10^9\cdot 2\cdot 10^{-9}}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{e}_x = 9\sqrt{2}\,\vec{e}_x \approx 12{,}7\,\vec{e}_x\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Additionner les normes scalaires au lieu des vecteurs ($E \neq E_1 + E_2$).
• Oublier le signe de la charge : une charge négative crée un champ centripète (qui pointe vers elle).

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Le résultat est-il bien un vecteur avec ses unités ?
[ ] Le sens du vecteur fuit-il les charges positives pour pointer vers les négatives ?

⚡ Mini-quiz

1. Si on double la distance entre deux charges, la force est divisée par... ?
2. Le champ au milieu de deux charges égales $+q$ et $+q$ est-il nul ?
3. Une charge exerce-t-elle une force sur elle-même ?

Réponses : 1. Par 4 (r^2). | 2. Oui, par symétrie les deux champs se compensent. | 3. Non, la force propre est exclue.

\n

FICHE 1.2 • GÉOMÉTRIE & PRINCIPE DE CURIE

L'Art des Invariances et Plans de Symétrie

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« étudier les symétries », « trouver la direction du champ », « de quelles variables dépend $\vec{E}$ », « avant d'appliquer Gauss ».*

📖 Définition simple & Règles fondamentales pour $\vec{E}$

$$\text{Si } M \in \Pi \text{ (Plan de Symétrie)} \implies \vec{E}(M) \in \Pi$$

$$\text{Si } M \in \Pi^* \text{ (Plan d'Antisymétrie)} \implies \vec{E}(M) \perp \Pi^*$$

• **Invariance :** Si une translation ou une rotation laisse la distribution identique, la variable correspondante disparaît de la formule de $\vec{E}$.

🖼️ Analogie : Le voyageur aux yeux bandés et la bûche fendue

Ce qui marche : • Tu te déplaces le long d'un fil infini les yeux bandés : tu retires ton bandeau, le décor est rigoureusement identique $\implies$ $\vec{E}$ ne dépend pas de z.

• Tu tranches un cylindre en deux avec une lame miroir passant par M : le reflet de la moitié gauche redonne exactement la moitié droite. $\vec{E}$ ne peut pas pencher à gauche ou à droite, il est emprisonné dans le plan du miroir !

🪜 Le protocole en 3 questions

1. **Translation :** L'objet est-il infini selon z ? $\rightarrow \vec{E}$ ne dépend pas de z.
2. **Rotation :** Faire tourner l'objet autour de l'axe change-t-il la vue ? Non $\rightarrow \vec{E}$ ne dépend pas de θ.
3. **Miroirs passant par M :** Trouver deux plans de symétrie Π_1 et Π_2. Le champ est sur leur droite d'intersection : $\vec{E}(M) = E_r(r)\,\vec{e}_r$.

🧪 Exemple type (Exercice 2.1 du cours & TD 4)

Cylindre infini uniforme d'axe Oz :

• Invariance par translation selon z et rotation selon θ $\implies$ $\vec{E} = \vec{E}(r)$.
• Plan méridien $\Pi_1 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ plan de symétrie $\implies$ $E_\theta = 0$.
• Plan horizontal $\Pi_2 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ plan de symétrie $\implies$ $E_z = 0$.
• Intersection : $\vec{E}(M) = E_r(r)\,\vec{e}_r$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Utiliser un plan qui ne passe pas par le point d'étude M.
• Appliquer l'invariance par translation sur un objet fini (cylindre de 20 cm).

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Tous mes plans passent-ils bien par M ?
[ ] Le résultat vectoriel final ne dépend-il plus que d'une seule variable scalaire ?

⚡ Mini-quiz

1. Si M est à l'intersection de deux plans d'antisymétrie Π_1^* et Π_2^*, que vaut $\vec{E}(M)$?
2. Le champ créé par une sphère chargée dépend-il de la latitude θ ?
3. Quel est le type vectoriel du champ électrique $\vec{E}$ (polaire ou axial) ?

Réponses : 1. $\vec{E}(M) = \vec{0}$. | 2. Non, invariance sphérique complète $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$. | 3. Polaire (vrai vecteur).

\n

FICHE 1.3 • DISTRIBUTIONS CONTINUES

Calcul Direct de $\vec{E}$ par Intégration

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« fil rectiligne de longueur finie $2L$ », « anneau circulaire sur son axe », « demi-cercle chargé », « intégrer la loi de Coulomb ».*
Quand l'utiliser ? Quand la géométrie n'a pas assez de symétrie pour utiliser le théorème de Gauss (ex: objet de longueur finie ou point quelconque).

📖 Définition simple & Formule officielle

On découpe l'objet en petits morceaux de charge infinitésimale dq, chacun créant un champ $d\vec{E}$. On additionne tous ces vecteurs par intégrale :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\text{source}} \frac{dq(P)}{PM^2} \vec{u}_{PM}$$

Avec $dq = \lambda\, d\ell$ (fil), $dq = \sigma\, dS$ (surface), ou $dq = \rho\, d\tau$ (volume).

🖼️ Analogie : Le concert de milliers de voix

Ce qui marche : Dans une chorale disposée en arc de cercle, chaque choriste chante avec une certaine intensité (dq). En face, tes oreilles reçoivent une onde de chaque personne. Par symétrie, les voix qui viennent de droite équilibrent celles de gauche : le son net semble venir pile du centre de la scène.

🪜 La méthode en 5 étapes

1. **Repérer la symétrie :** Prouver qu'une des composantes est nulle (ex: $E_y = 0$). Ne calculer QUE la composante non nulle (ex: E_x).
2. **Exprimer dq :** $dq = \lambda\, dx$ ou $\lambda R\, d\theta$.
3. **Exprimer la distance PM et l'angle :** $PM = \sqrt{x^2 + z^2}$ et $\cos\alpha = z/PM$.
4. **Projeter le champ élémentaire :** $dE_z = dE\cos\alpha = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\cos\alpha$.
5. **Intégrer sur la longueur totale :** Choisir une seule variable d'intégration (la position x ou l'angle α).

🧪 Exemple type (Exercice 1.2 du cours – Anneau chargé)

Énoncé : Un anneau circulaire de rayon R, d'axe Oz, porte une charge totale Q uniformément répartie ($\lambda = Q/(2\pi R)$). Calculer $\vec{E}$ en tout point $M(0,0,z)$ de son axe.
Solution pas à pas : 1. Symétrie : L'axe Oz est axe de révolution $\implies \vec{E}(M) = E_z\,\vec{e}_z$. Les composantes radiales s'annulent 2 à 2.
2. Distance : Tout point P de l'anneau est à la même distance $PM = \sqrt{R^2+z^2}$.
3. Projection : $dE_z = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\frac{z}{PM} = \frac{z\,dq}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$.
4. Intégration : Tous les termes sont constants sauf dq !

$$E_z = \frac{z}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}} \oint dq = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E}(z) = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e}_z$$

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Sortir une variable de l'intégrale : PM dépend souvent du point d'intégration P, on ne peut pas le sortir de l'intégrale (sauf cas magique de l'anneau où $PM = \text{Cte}$) !
• Oublier de projeter et intégrer la norme directement : donne un résultat complètement faux.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Au centre ($z = 0$), le champ s'annule-t-il bien ($\vec{E}(0) = \vec{0}$) ? OUI !
[ ] À très grande distance ($z \gg R$), retrouve-t-on le champ d'une charge ponctuelle $Q/(4\pi\varepsilon_0 z^2)$? OUI !

⚡ Mini-quiz

1. Que vaut le champ au centre d'un anneau circulaire uniformément chargé ?
2. Pourquoi est-il souvent plus facile d'intégrer avec la variable angulaire α qu'avec x ?

3. Quelle est l'unité de la densité linéique de charge λ ?

Réponses : 1. Nul ($\vec{0}$) par symétrie centrale. | 2. Car les intégrales de $\cos\alpha\, d\alpha$ sont des sinus directs sans radicaux complexes. | 3. $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^{-1}$.

\n

FICHE 2.1 • FLUX ÉLECTRIQUE

Calculer le Flux & Choisir la Surface de Gauss

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« flux du champ électrique », « choisir une surface de Gauss », « appliquer le théorème de Gauss ».*

📖 Définition simple & Formule officielle

Le flux à travers une surface fermée Σ_G mesure le nombre net de lignes de champ qui en sortent :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma_G} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

• Pour un cylindre : $\Phi = E(r) \cdot (2\pi r h)$ (flux latéral seul, couvercles nuls).
• Pour une sphère : $\Phi = E(r) \cdot (4\pi r^2)$.
• Pour un plan infini : $\Phi = 2E(z) \cdot S$ (flux sortant par les deux bases).

🖼️ Analogie : Le filet de pêche sous-marin

Ce qui marche : Des ampoules sous l'eau rayonnent de la lumière. Tu lances un filet de pêche fermé. La lumière totale qui s'échappe des mailles dépend UNIQUEMENT du nombre d'ampoules à l'intérieur du filet. Les ampoules extérieures font entrer de la lumière qui ressort aussitôt (bilan net = 0).

🪜 Critères de choix de la surface de Gauss

1. La surface DOIT être strictement fermée (sans ouverture).
2. Elle DOIT passer par le point d'observation M.
3. Sur chaque face, $\vec{E}$ doit être soit strictement perpendiculaire ($E_n = 0$), soit strictement colinéaire et de norme constante ($\vec{E} \cdot d\vec{S} = E\, dS$).

🧪 Exemple type (Exercice 2.1 du cours)

Surface cylindrique de Gauss :
$\Phi = \iint_{\text{lat}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{haut}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{bas}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$.
Comme $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$, sur les bases plates $d\vec{S} = \pm dS\vec{e}_z \implies \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$.
Sur la face latérale, $d\vec{S} = dS\vec{e}_r \implies \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r)dS$. D'où $\Phi = E(r)(2\pi r h)$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Choisir une surface ouverte (comme un disque plat).
• Oublier d'orienter le vecteur surface vers **l'extérieur** de la surface fermée.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] L'intégrale de flux se réduit-elle bien à une simple multiplication $E \times \text{Aire}$?
[ ] Le flux est-il bien homogène à des $\text{V} \cdot \text{m}$?

⚡ Mini-quiz

1. Que vaut le flux sortant d'une surface fermée contenant une charge nulle ?
2. Quelle est la surface de Gauss adaptée à une sphère pleine ?
3. Une charge extérieure à la surface modifie-t-elle le flux total Φ ?

Réponses : 1. Nul ($\Phi = 0$). | 2. Une sphère concentrique de rayon r. | 3. Non, son flux entrant compense exactement son flux sortant.

\n

FICHE 2.2 • THÉORÈME DE GAUSS — **Méthode Royale de Gauss en 5 Étapes**

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« calculer le champ créé par un cylindre infini, un fil infini, une sphère pleine ou creuse, un plan infini ».*
Règle d'or : Dès qu'il y a une symétrie cylindrique, sphérique ou plane infinie, Gauss est la méthode la plus rapide du monde.

📖 Définition simple & Formule officielle

$$\Phi = \oiint_{\Sigma_G} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Le flux à travers une surface fermée fermant un volume V_G ne dépend que des charges situées à l'intérieur de ce volume.

🖼️ Analogie : Le contrôle douanier du volume

Ce qui marche : La douane entoure une zone fermée (Σ_G). Elle compte combien de passagers payants (Q_{int}) sont nés à l'intérieur de la zone. Ceux qui viennent de l'extérieur entrent par une porte et ressortent par une autre porte : leur passage net est nul.

🪜 Les 5 étapes systématiques

1. **Symétries et invariances :** Prouver la direction et la variable unique : $\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r$.
2. **Surface de Gauss adaptée :** Choisir Σ_G passant par M : • Cylindre (rayon r, hauteur h) $\Longrightarrow$ $\Phi = E(r) \cdot 2\pi r h$
   • Sphère (rayon r) $\Longrightarrow$ $\Phi = E(r) \cdot 4\pi r^2$
   • Boîte sur plan $\Longrightarrow$ $\Phi = 2E(z) \cdot S$
3. **Calcul de Q_{int} zone par zone :** • Intérieur de la matière chargée ($r < R$) : charge partielle intégrée.
   • Extérieur ($r > R$) : TOUTE la charge de l'objet est prise en compte, et rien de plus !
4. **Égalité de Gauss :** $\Phi = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$ $\Longrightarrow$ isoler la norme $E(r)$.
5. **Conclusion vectorielle :** Réécrire le vecteur avec son orientation et tester la continuité à $r = R$.

🧪 Exemple type (Exercice 2.1 & TD 4 du cours)

Cylindre chargé en volume ($\rho = \text{Cte}$) de rayon R :

• Zone 1 ($r \leq R$) : $Q_{\text{int}} = \rho(\pi r^2 h) \Longrightarrow E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{\rho \pi r^2 h}{\varepsilon_0} \Longrightarrow \vec{E}_{\text{int}} = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\vec{e}_r$

• Zone 2 ($r \geq R$) : $Q_{\text{int}} = \rho(\pi R^2 h) \Longrightarrow E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{\rho \pi R^2 h}{\varepsilon_0} \Longrightarrow \vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Mettre r au lieu de R dans Q_{int} quand $r > R$: Erreur fatale n°1 !
• Oublier de multiplier par 2 le flux d'un plan infini (les 2 faces de la boîte comptent !).

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La hauteur arbitraire h a-t-elle disparu du résultat final ?
[ ] Pour $r = R$, les deux formules (intérieure et extérieure) donnent-elles la même valeur ? OUI : $\frac{\rho R}{2\varepsilon_0}$.

⚡ Mini-quiz

1. Quelle est la surface de Gauss d'un fil infini ?
2. Pourquoi le flux à travers les couvercles plats d'un cylindre de Gauss est-il nul ?
3. Que vaut le champ à l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre électrostatique ?

Réponses : 1. Un cylindre coaxial fermé. | 2. Car $\vec{E}$ est radial, donc perpendiculaire aux normales des couvercles ($\vec{E} \cdot \vec{n} = 0$). | 3. Rigoureusement nul ($\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$).

\n

FICHE 2.3 • ÉQUATIONS LOCALES & INTERFACES

Forme Locale de Gauss & Conditions aux Limites

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« équation de Maxwell-Gauss », « discontinuité du champ à la traversée d'une surface », « condition de passage », « densité surfacique de charge σ ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

• **Forme locale (Maxwell-Gauss) :** $\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (en chaque point de l'espace).

• **Condition de passage (Théorème de Coulomb) :** À la traversée d'une nappe chargée avec la densité surfacique σ, la composante normale du champ saute d'une valeur σ/ε_0 :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}_{1\to 2}$$

La composante tangentielle est toujours continue : $E_{2,t} = E_{1,t}$.

🖼️ Analogie : La marche d'escalier

Ce qui marche : Traverser une charge volumique ρ est comme monter une rampe douce : le champ électrique varie continûment sans à-coup. En revanche, traverser une feuille chargée infiniment fine (σ) équivaut à franchir une marche d'escalier brutale : le champ subit une discontinuité instantanée égale à la hauteur de la marche σ/ε_0.

🪜 Utiliser la condition de passage en 3 étapes

1. **Identifier la normale :** Définir le vecteur unitaire $\vec{n}_{1\to 2}$ allant du milieu 1 vers le milieu 2.
2. **Faire la différence des champs normaux :** $E_{2n} - E_{1n}$.
3. **Égaler à σ/ε_0 :** Permet soit de trouver le saut de champ, soit de déduire la densité de charge de surface σ présente sur un conducteur !

🧪 Exemple type (Exercice 2.2 du cours – Condensateur plan)

Énoncé : À la surface d'un conducteur chargé, le champ intérieur est nul ($\vec{E}_1 = \vec{0}$). Quel est le champ à la sortie immédiate ?
Solution : $\vec{E}_2 - \vec{0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n} \implies \vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$. C'est la relation fondamentale de Coulomb à la surface des conducteurs.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Inverser l'ordre dans le saut : c'est toujours $\vec{E}(\text{arrivée}) - \vec{E}(\text{départ})$ dans le sens du vecteur normal.
• Croire que le potentiel V saute : NON ! Le potentiel électrique V est TOUJOURS STRICTEMENT CONTINU à la traversée d'une surface chargée.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La composante normale présente-t-elle bien un saut de σ/ε_0 ?
[ ] Le potentiel V reste-t-il bien continu sans aucun saut ?

⚡ Mini-quiz

1. Quelle équation intégrale donne l'équation locale $\mathrm{div}\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$ via Green-Ostrogradsky ?
2. Le potentiel électrique V peut-il être discontinu à la traversée d'un plan chargé ?
3. Que vaut la composante tangentielle de $\vec{E}$ à la surface d'un métal parfait à l'équilibre ?

Réponses : 1. Le théorème de Gauss $\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$. | 2. Non, jamais, V est toujours continu. | 3. Elle est nulle ($E_t = 0$), le champ est purement normal.

\n \n

FICHE 3.1 • GRADIENT & CIRCULATION

Calculer $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ et Inversement (Intégration)

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« déduire le champ du potentiel », « calculer $V(r)$ connaissant $\vec{E}$ », « différence de potentiel $V_A - V_B$ », « équipotentielles ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

$$\vec{E} = -\vec{\mathrm{grad}}\, V = -\vec{\nabla}V \iff dV = -\vec{E}\cdot d\vec{\ell}$$

$$V(B) - V(A) = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$$

• Cartésien : $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z\right)$

• Cylindrique : $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z\right)$

🖼️ Analogie : La colline topographique et la bille qui dévale

Ce qui marche : L'altitude $h(x,y)$ est le potentiel V. Une bille (charge positive $+q$) roule vers le bas selon la ligne de plus grande pente : c'est le vecteur $-\vec{\nabla}V = \vec{E}$. Les courbes de niveau sont les surfaces équipotentielles ($V = \text{Cte}$). Le champ $\vec{E}$ est TOUJOURS perpendiculaire aux surfaces équipotentielles !

🪜 De $\vec{E}$ vers V en 3 étapes

1. Écrire la relation 1D : $dV = -E(r)\,dr$.
2. Intégrer pour trouver la primitive : $V(r) = -\int E(r)\,dr + \text{Constante}$.
3. Déterminer la constante avec la référence fixée (ex: $V(\infty) = 0$ pour un système fini, ou $V(R) = 0$).

🧪 Exemple type (Exercice 4 du Calcul Vectoriel)

Énoncé : $V(x,y,z) = 2x^2y - 3z$. Trouver $\vec{E}$ au point $M(1,2,-1)$.

Solution :

$\frac{\partial V}{\partial x} = 4xy$, $\frac{\partial V}{\partial y} = 2x^2$, $\frac{\partial V}{\partial z} = -3$.

$\vec{E} = -4xy\,\vec{e}_x - 2x^2\,\vec{e}_y + 3\,\vec{e}_z$.

En $M(1,2,-1)$: $\vec{E}(M) = -8\vec{e}_x - 2\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$ V · m^{-1}.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Oublier le signe « $-$ » devant le gradient.

• Oublier le terme en $1/r$ dans la dérivée angulaire en coordonnées cylindriques.

• Choisir $V(\infty) = 0$ pour un câble infini : le potentiel d'un fil infini diverge à l'infini (en $\ln r$) !

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Le signe moins a-t-il bien été appliqué ?

[ ] Les lignes de champ sont-elles bien orthogonales aux équipotentielles ?

⚡ Mini-quiz

1. Si $V = \text{Cte}$ dans toute une région, que vaut $\vec{E}$?
2. Le travail électrostatique pour déplacer une charge entre deux points dépend-il du chemin ?
3. Quelle est l'unité du gradient de potentiel ?

Réponses : 1. $\vec{E} = \vec{0}$. | 2. Non, la force est conservative ($W = q(V_A - V_B)$). | 3. V · m^{-1}.

\n \n

FICHE 3.2 • ÉQUATIONS DE LAPLACE & POISSON — Résoudre $\Delta V = 0$ dans les Condensateurs

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« déterminer le potentiel entre deux armatures », « résoudre l'équation de Laplace », « condensateur plan / cylindrique / sphérique », « conditions aux limites $V(0) = 0$ et $V(d) = V_0$ ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

En combinant $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ et $\text{div}\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, on obtient l'équation de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Dans une région sans charges libres entre deux électrodes ($\rho = 0$), elle devient l'équation de Laplace :

$$\Delta V = 0$$

• 1D Cartésien : $\frac{d^2V}{dx^2} = 0 \implies V(x) = Ax + B$
• 1D Cylindrique : $\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dV}{dr}\right) = 0 \implies V(r) = A\ln(r) + B$
• 1D Sphérique : $\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dV}{dr}\right) = 0 \implies V(r) = \frac{A}{r} + B$

🖼️ Analogie : La toile élastique tendue

Ce qui marche : L'équation de Laplace $\Delta V = 0$ régit la forme d'une toile élastique (ou membrane de tambour) tendue entre deux armatures rigides fixées à des hauteurs différentes V_1 et V_2. La toile ne présente aucune bosse locale (aucun extremum local) : elle glisse de façon la plus lisse possible entre les deux bords.

🪜 La méthode en 4 étapes

1. **Identifier la dépendance spatiale :** Selon la symétrie, $V = V(x)$ ou $V(r)$.
2. **Intégrer deux fois de suite :** Faire apparaître les deux constantes d'intégration A et B.
3. **Appliquer les conditions aux limites :** Poser $V(\text{bord } 1) = V_1$ et $V(\text{bord } 2) = V_2$ pour calculer A et B.
4. **Déduire le champ $\vec{E}$:** Calculer $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$.

🧪 Exemple type (Exercice TD 3 – Condensateur plan DRAM)

Énoncé : Deux plaques en $x = 0$ ($V = 0$) et $x = d$ ($V = V_0$). Diélectrique $\rho = 0$. Déterminer $V(x)$ et $\vec{E}$.
Solution pas à pas :
1. $\frac{d^2V}{dx^2} = 0 \implies V(x) = Ax + B$.
2. En $x = 0$: $V(0) = B = 0$.
3. En $x = d$: $V(d) = Ad = V_0 \implies A = \frac{V_0}{d}$.
4. D'où $V(x) = \frac{V_0}{d}x$. Le champ vaut $\vec{E} = -\frac{dV}{dx}\vec{e}_x = -\frac{V_0}{d}\vec{e}_x$ (champ uniforme !).

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Oublier une constante d'intégration lors de la double intégration.
• Intégrer $\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rV') = 0$ en croyant que $V(r) = Ar + B$! En cylindrique, c'est obligatoirement un logarithme $\ln(r)$!

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La solution $V(x)$ vérifie-t-elle bien les potentiels fixés sur chaque armature ?
[ ] Le champ $\vec{E}$ pointe-t-il bien du potentiel le plus élevé vers le plus bas ?

⚡ Mini-quiz

1. Le potentiel V solution de $\Delta V = 0$ peut-il posséder un maximum local strict entre les armatures ?
2. Quelle est la forme générale de $V(r)$ entre deux cylindres coaxiaux sans charge ?
3. Que vaut ΔV à l'intérieur d'un nuage de charge de densité volumique ρ ?

Réponses : 1. Non (Théorème d'Earnshaw), les extrema sont toujours situés sur les frontières. | 2. $V(r) = A\ln(r) + B$. | 3. $\Delta V = -\rho/\varepsilon_0$.

\n

FICHE 3.3 • ÉNERGIE & CAPACITÉ

Énergie Électrostatique et Capacité $C = Q/U$

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« calculer la capacité C », « énergie stockée dans le condensateur », « densité volumique d'énergie w_e », « travail pour charger ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

• **Capacité C (en Farads F) :** Rapport entre la charge accumulée sur une armature et la tension U entre elles :

$$C = \frac{Q}{U} \quad (U = V_1 - V_2)$$

• **Densité d'énergie électrostatique w_e (en $\mathrm{J \cdot m^{-3}}$) :** $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

• **Énergie totale stockée W_e (en Joules J) :**

$$W_e = \iiint w_e \, d\tau = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU$$

🖼️ Analogie : Le réservoir d'eau pressurisé

Ce qui marche : La capacité C est la section au sol d'un réservoir d'eau. La tension U est la hauteur d'eau (pression). La charge Q est le volume total de liquide stocké. Pour une même hauteur U, un grand réservoir (C élevé) stocke beaucoup plus d'eau ($Q = CU$). L'énergie stockée est l'énergie potentielle accumulée en pompant l'eau.

🪜 Les 4 étapes pour calculer C à coup sûr

1. **Supposer une charge $+Q$ sur l'armature 1 et $-Q$ sur l'armature 2.**
2. **Calculer le champ $\vec{E}$ entre les armatures** (par Gauss ou par le saut σ/ε_0).
3. **Calculer la tension U par circulation :** $U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$.
4. **Faire le quotient :** $C = \frac{Q}{U}$ (les Q doivent se simplifier !).

🧪 Exemple type (Exercice 3.1 & TD 3 – Condensateur plan)

Énoncé : Deux plaques d'aire S distantes de d. Armature 1 porte $+Q = \sigma S$. Calculer C.

Solution :

1. Champ entre les plaques : $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$.
2. Tension : $U = \int_0^d E \, dx = E \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$.
3. Capacité : $C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$.
4. Si on insère un diélectrique de permittivité relative ε_r : $C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Trouver une capacité négative : une capacité géométrique C est TOUJOURS strictement positive ! Si elle est négative, tu as inversé les bornes dans l'intégrale de tension.
• Oublier le facteur $1/2$ dans l'énergie $W = \frac{1}{2}CU^2$.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La charge Q s'est-elle bien éliminée de l'expression finale de C ?
[ ] C ne dépend-il que des paramètres géométriques (S, d, R_1, R_2) et du milieu (ε) ?

⚡ Mini-quiz

1. Si on divise la distance d entre deux armatures planes par 2, que devient la capacité C ?
2. Que devient l'énergie d'un condensateur isolé si on écarte ses armatures à charge Q constante ?
3. Quelle est l'unité de la densité d'énergie électrostatique w_e ?

Réponses : 1. Elle est multipliée par 2 ($C \propto 1/d$). | 2. Comme C diminue et $W = Q^2/(2C)$, l'énergie augmente (l'opérateur fournit un travail mécanique contre l'attraction). | 3. En Joules par mètre cube ($\mathrm{J \cdot m^{-3}}$).

\n

FICHE 4.1 • ACTIONS MAGNÉTIQUES

Force de Lorentz & Mouvement des Particules

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« particule chargée de vitesse $\vec{v}$ », « champ magnétique uniforme $\vec{B}$ », « rayon de courbure R », « filtre de Wien », « spectromètre de masse ».*

📖 Définition simple & Formule officielle

Une particule de charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans une région où règnent un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ subit la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right)$$

• La partie magnétique $\vec{F}_m = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ est toujours orthogonale à la vitesse $\vec{v}$.

• **Conséquence majeure :** La force magnétique ne travaille JAMAIS ($P = \vec{F}_m \cdot \vec{v} = 0$). Elle modifie la direction de la trajectoire, mais JAMAIS l'énergie cinétique ni la vitesse scalaire de la particule !

🖼️ Analogie : Le virage en voiture sur une piste sans frottement

Ce qui marche : La force magnétique agit comme le volant d'une voiture : elle fait braquer le véhicule en courbe sans toucher à la pédale d'accélérateur. La vitesse sur le compteur reste de $100\ \mathrm{km/h}$, mais la direction tourne. Seul le champ électrique $\vec{E}$ peut jouer le rôle de l'accélérateur ou du frein.

🪜 Mouvement circulaire uniforme dans $\vec{B}$ uniforme

1. **Appliquer le PFD :** $m\vec{a} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$.
2. **Accélération normale :** Le mouvement est plan circulaire uniforme $\implies a = v^2/R$.
3. **Égaler la force magnétique et l'inertie :** $m\frac{v^2}{R} = |q|vB$.
4. **En déduire le rayon de giration (ou cyclotron) :**

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad \text{et la pulsation cyclotron } \omega_c = \frac{|q|B}{m}$$

🧪 Exemple type (Exercice 4.1 du cours – Spectromètre de masse)

Énoncé : Deux isotopes de même charge $q = +e$ et de vitesses identiques v_0 entrent dans une zone de champ $\vec{B} = B\vec{e}_z$. Calculer la distance D séparant leurs points d'impact après un demi-tour.

Solution : Chaque isotope décrit un demi-cercle de diamètre $2R_i = \frac{2m_i v_0}{eB}$. La séparation sur le détecteur est :

$$D = |2R_2 - 2R_1| = \frac{2v_0}{eB}|m_2 - m_1|$$

C'est le principe fondamental de séparation isotopique !

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Oublier la règle des trois doigts de la main droite pour $\vec{v} \wedge \vec{B}$, ou oublier le signe négatif si la particule est un électron ($q = -e$) : le virage part alors dans le sens inverse !

• Prétendre que la force magnétique accélère la vitesse d'une particule : IMPOSSIBLE, son travail est nul.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La force magnétique est-elle bien perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$?
[ ] Le rayon R est-il proportionnel à la masse m ?

⚡ Mini-quiz

1. Quelle est la puissance développée par la composante magnétique de la force de Lorentz ?
2. Quelle trajectoire décrit une charge dont la vitesse initiale est parallèle aux lignes de champ $\vec{B}$?
3. Que vaut la vitesse sélectionnée dans un filtre de Wien où $\vec{E} \perp \vec{B}$?

Réponses : 1. Nulle ($P = 0$). | 2. Une ligne droite rectiligne uniforme car $\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$. | 3. $v = E/B$ (où la force électrique compense exactement la force

> *magnétique).*

\n \n

FICHE 4.2 • SYMÉTRIES DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Le Comportement de $\vec{B}$ (Vecteur Axial)

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« symétries des courants », « déterminer la direction de $\vec{B}$ avant Ampère », « plan de symétrie / d'antisymétrie pour les courants ».*

ATTENTION DANGER : C'est exactement l'INVERSE du champ électrique $\vec{E}$!

📖 Définition simple & Règles fondamentales

Le champ magnétique $\vec{B}$ est un **vecteur axial (pseudovecteur)** lié au sens de rotation des courants :

$$\text{Si } M \in \Pi \text{ (Plan de Symétrie des courants)} \implies \vec{B}(M) \perp \Pi$$

$$\text{Si } M \in \Pi^* \text{ (Plan d'Antisymétrie des courants)} \implies \vec{B}(M) \in \Pi^*$$

• Plan Π pour les courants : les courants symétriques vont dans la direction du reflet miroir.
• Plan Π^* pour les courants : les courants symétriques sont inversés par rapport au miroir.

🖼️ Analogie : Le reflet d'une toupie qui tourne

Ce qui marche : Si tu regardes une toupie tourner dans un miroir, le sens d'aiguilles d'une montre s'inverse dans le reflet ! C'est pour cela que les grandeurs de rotation (comme $\vec{B}$) changent de signe par réflexion. Ainsi, face à un plan de symétrie de courants Π, $\vec{B}$ ne peut pas être couché dans le plan : il est forcé d'en sortir perpendiculairement !

🪜 Trouver la direction de $\vec{B}$ pour un fil infini selon Oz

1. **Invariances :** Fil infini selon z $\implies$ indépendant de z. Révolution circulaire $\implies$ indépendant de θ. Donc $\vec{B} = \vec{B}(r)$.
2. **Plans de symétrie passant par $M(r, \theta, z)$:** • Le plan méridien $\Pi = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ contient le fil et son courant : c'est un plan de symétrie Π !
   $\implies \vec{B}(M) \perp \Pi \implies \vec{B}(M)$ est orthogonal à $\vec{e}_r$ et à $\vec{e}_z$.
3. **Conclusion immédiate :** $\vec{B}(M)$ ne peut être porté QUE par le vecteur orthoradial $\vec{e}_\theta$:

$$\vec{B}(M) = B(r)\,\vec{e}_\theta$$

🧪 Exemple type (Exercice 4.2 & TD 6 – Fil et Bobine torique)

Énoncé : Soit un tore d'axe Oz bobiné régulièrement. Déterminer la direction du champ $\vec{B}$ à l'intérieur.

Solution : Tout plan contenant l'axe Oz est un plan d'antisymétrie Π^* pour les spires de courant. Donc $\vec{B} \in \Pi^*$. Le plan équatorial est un plan de symétrie $\implies$ $\vec{B}$ est circulaire : $\vec{B} = B(r, z)\,\vec{e}_\theta$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Appliquer les règles de $\vec{E}$ à $\vec{B}$: Mettre $\vec{B} \in \Pi$ donnera zéro à la question ! Retiens le moyen mnémotechnique : *« $\vec{E}$ Aime la symétrie ($\vec{E} \in \Pi$), $\vec{B}$ la Bafoue ($\vec{B} \perp \Pi$) ! »*

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Ai-je bien inversé la règle : $\vec{B}$ est PERPENDICULAIRE aux plans de symétrie Π ?
[ ] Les lignes de champ de $\vec{B}$ forment-elles des boucles fermées sur elles-mêmes ?

⚡ Mini-quiz

1. Si M appartient à un plan d'antisymétrie de courants Π^*, comment est orienté $\vec{B}(M)$?
2. Le champ $\vec{B}$ peut-il diverger depuis un point source comme le fait $\vec{E}$?
3. Quel plan passant par un fil de courant rectiligne est un plan de symétrie Π ?

Réponses : 1. $\vec{B}(M)$ est contenu dans le plan ($\vec{B} \in \Pi^*$). | 2. Non, $\mathrm{div}\vec{B} = 0$, il n'y a pas de charge magnétique isolée. | 3. Tout plan contenant le fil et le point M (plan méridien).

\n

FICHE 4.3 • THÉORÈME D'AMPÈRE

Calculer $\vec{B}$ Pas à Pas par le Théorème d'Ampère

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« en utilisant le théorème d'Ampère », « calculer le champ créé par un fil infini, un câble cylindrique, un solénoïde infini, une bobine torique ».*

📖 Définition simple & Formule officielle

La circulation du champ magnétique le long d'une courbe fermée orientée $\mathcal{C}$ (appelée contour d'Ampère) est égale à la perméabilité du vide μ_0 multipliée par la somme algébrique des courants qui traversent la surface délimitée par cette boucle :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

• $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H} \cdot \text{m}^{-1}$ (ou $\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$).
• $I_{\text{enlacé}} = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$: courant total qui « traverse » la boucle (sens donné par la règle de la main droite).

🖼️ Analogie : Le lasso du cowboy autour des taureaux

Ce qui marche : Le contour d'Ampère est un lasso fermé. Le cowboy compte les taureaux électriques (I) qui traversent l'intérieur de sa boucle. Les taureaux qui courent en dehors du lasso ne contribuent absolument pas à la circulation nette le long de la corde !

🪜 Les 4 étapes d'Ampère

1. **Symétrie & Direction :** Démontrer que $\vec{B} = B(r)\,\vec{e}_\theta$ (Fiche 4.2).
2. **Choix du contour $\mathcal{C}$:** Choisir un cercle de rayon r centré sur l'axe et orienté selon $\vec{e}_\theta$.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(r) \oint d\ell = B(r) \cdot (2\pi r)$$

3. **Calcul de $I_{\text{enlacé}}$:** • À l'intérieur d'un conducteur plein ($r < R$) : $I_{\text{enl}} = I\frac{\pi r^2}{\pi R^2} = I\frac{r^2}{R^2}$.
   • À l'extérieur ($r > R$) : Tout le courant traverse la boucle : $I_{\text{enl}} = I$.
4. **Égalité et conclusion :** $B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{enl}} \implies$ isoler $B(r)$.

🧪 Exemple type (Exercice 4.2 & TD 6 – Fil infini parcouru par I)

Énoncé : Calculer le champ $\vec{B}$ créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I.
Solution :
1. Symétrie : $\vec{B}(M) = B(r)\,\vec{e}_\theta$.
2. Contour : Cercle de rayon r. Circulation $= B(r) \cdot 2\pi r$.
3. Courant enlacé : Le cercle entoure le fil unique $\implies I_{\text{enlacé}} = I$.
4. Théorème : $B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e}_\theta$$

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Confondre contour fermé d'Ampère (courbe 1D) et surface fermée de Gauss (enveloppe 2D fermant un volume) !
• Erreur de signe sur le courant : orienter la normale à la surface avec la main droite en suivant le sens de parcours de la boucle.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] L'unité de $\vec{B}$ est-elle bien en Tesla (T) ?
[ ] Le champ décroît-il bien en $1/r$ à l'extérieur du câble ?

⚡ Mini-quiz

1. Que vaut le champ magnétique à l'extérieur d'un câble coaxial parcouru par des courants opposés $+I$ et $-I$?
2. Que vaut le champ magnétique à l'extérieur d'un solénoïde idéal infini ?
3. Quelle forme locale dérive du théorème d'Ampère en statique ?

Réponses : 1. Nul ($\vec{B} = \vec{0}$) car $I_{\text{enlacé}} = I - I = 0$. | 2. Rigoureusement nul ($\vec{B} = \vec{0}$). | 3. $\vec{\text{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j}$ (Maxwell-Ampère statique).

\n

FICHE 5.1 • INDUCTION & MAXWELL

Les 4 Équations de Maxwell & Loi de Faraday

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« force électromotrice induite e », « variation de flux magnétique $d\Phi/dt$ », « badge NFC », « écrire les équations de Maxwell dans le vide ou la matière ».*

📖 Les 4 Piliers Fondamentaux de l'Électromagnétisme

Nom de l'équation	Forme Locale (différentielle)	Sens Physique
Maxwell-Gauss	$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	Les charges électriques sont les sources divergentes de $\vec{E}$.
Maxwell-Thomson	$\mathrm{div}\vec{B} = 0$	Pas de monopôles magnétiques isolés : flux conservatif.
Maxwell-Faraday	$\vec{\mathrm{rot}}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Un champ magnétique variable crée un champ électrique tourbillonnaire (Induction).
Maxwell-Ampère	$\vec{\mathrm{rot}}\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	Les courants $\vec{j}$ et les variations de $\vec{E}$ (courant de déplacement) créent du tourbillon de $\vec{B}$.

• **Loi de Faraday (f.é.m. induite) :** $e = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ avec $\Phi_B = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$. Le signe « $-$ » est la **loi de Lenz** (effet modérateur).

🖼️ Analogie : Le ressort élastique récalcitrant (Lenz)

Ce qui marche : Quand tu tentes d'écraser un ressort, il pousse en sens inverse pour s'opposer à ton mouvement. La loi de Lenz fait exactement pareil : quand tu approches un aimant d'une spire, le courant induit crée son propre champ magnétique pour repousser l'aimant qui approche !

🪜 Calculer la tension induite en 3 étapes

1. **Calculer le flux magnétique à travers le circuit :** $\Phi_B(t) = B(t)\cdot S\cos\alpha$.
2. **Dériver par rapport au temps :** Calculer $\frac{d\Phi_B}{dt}$.
3. **Appliquer Faraday :** $e(t) = -\frac{d\Phi_B}{dt}$. Si la bobine comporte N spires : $e = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$.

🧪 Exemple type (Exercice TD 7 – Antenne badge NFC 13,56 MHz)

Énoncé : Une antenne de badge NFC comporte $N = 4$ spires de surface $S = 15\ \mathrm{cm}^2$ plongée dans $B(t) = B_0\cos(\omega t)$ avec $B_0 = 2\ \mu\mathrm{T}$ et $f = 13{,}56$ MHz. Calculer l'amplitude de la f.é.m. induite.
Solution : $\Phi_B(t) = NSB(t) = NSB_0\cos(\omega t)$.
$e(t) = -\frac{d\Phi_B}{dt} = NSB_0\omega\sin(\omega t)$. Amplitude $E_{\max} = NSB_0(2\pi f)$.
$E_{\max} = 4\times(15\cdot10^{-4})\times(2\cdot10^{-6})\times(2\pi\times13{,}56\cdot10^{6}) \approx 1{,}02$ V. Suffisant pour alimenter la puce sans batterie !

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Oublier de multiplier la surface par le nombre de spires N.
• Oublier de convertir la fréquence en Hertz (f) vers la pulsation $\omega = 2\pi f$ ($\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$).

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La f.é.m. est-elle bien exprimée en Volts (V) ?
[ ] Le courant induit s'oppose-t-il bien à la cause qui lui donne naissance (Lenz) ?

⚡ Mini-quiz

1. Si le champ magnétique est stationnaire ($d\vec{B}/dt = \vec{0}$), y a-t-il de l'induction dans un circuit immobile ?
2. Que représente le terme $\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ajouté par Maxwell ?
3. Quel appareil du quotidien utilise l'induction de Faraday pour chauffer ?

Réponses : 1. Non, le flux étant constant, $e = 0$. | 2. Le courant de déplacement (permettant la propagation des ondes). | 3. Les plaques de cuisson à induction.

\n

FICHE 5.2 • PROPAGATION DES ONDES

Onde Plane Progressive Harmonique (OPPH)

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« onde électromagnétique dans le vide », « fréquence f ou pulsation ω », « trièdre $(\vec{E},\vec{B},\vec{k})$ », « relation de structure », « impédance d'onde η_0 ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

Dans le vide sans charges ni courants ($\rho=0, \vec{j}=\vec{0}$), les champs obéissent à l'équation de D'Alembert se propageant à la vitesse de la lumière $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 3\times10^8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$:

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Pour une OPPH se propageant selon le vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{u}_p$ ($k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$) :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}\wedge\vec{E}}{\omega} = \frac{1}{c}\vec{u}_p\wedge\vec{E}$$

• $(\vec{E},\vec{B},\vec{k})$ forme un **trièdre orthogonal direct**.
• L'onde est **strictement transversale** : $\vec{E}\perp\vec{k}$ et $\vec{B}\perp\vec{k}$.
• Rapport des amplitudes : $\frac{E_0}{B_0} = c$.

🖼️ Analogie : Le ruban ondulant d'une gymnaste

Ce qui marche : Quand la gymnaste secoue verticalement son ruban, la vague avance horizontalement ($\vec{k}$ vers l'avant) tandis que le tissu vibre de haut en bas ($\vec{E}$ vertical). L'onde électromagnétique est double : elle a une composante électrique verticale et une composante magnétique horizontale, toutes deux perpendiculaires à la trajectoire d'avancement.

🪜 Trouver $\vec{B}$ connaissant $\vec{E}$ en 3 étapes

1. **Identifier la direction de propagation $\vec{u}_p$:** Si $\vec{E} = E_0\cos(\omega t - kz)\vec{e}_x$, le signe « $-kz$ » indique une propagation vers les $+z$ ($\vec{u}_p = \vec{e}_z$).
2. **Calculer l'amplitude magnétique :** $B_0 = E_0/c$.
3. **Appliquer le produit vectoriel :**

$$\vec{B} = \frac{1}{c}(\vec{e}_z\wedge\vec{E}) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t-kz)(\vec{e}_z\wedge\vec{e}_x) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t-kz)\,\vec{e}_y$$

🧪 Exemple type (Exercice 5.1 du cours – Onde Wi-Fi 2,4 GHz)

Énoncé : Champ électrique Wi-Fi d'amplitude $E_0 = 1{,}5\ \text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ à $f = 2{,}4\ \text{GHz}$ se propageant selon $+z$. Calculer la longueur d'onde λ et l'amplitude B_0.
Solution :
$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{2{,}4\times10^9} = 0{,}125\ \text{m} = 12{,}5\ \text{cm}$.
$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{1{,}5}{3\times10^8} = 5\times10^{-9}\ \text{T} = 5\ \text{nT}$.

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Se tromper de sens de propagation : $\cos(\omega t - kz)$ va vers $+z$, alors que $\cos(\omega t + kz)$ va vers $-z$!
• Intervertir $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans le trièdre direct : $\vec{u}_p\wedge\vec{E} = c\vec{B}$, mais $\vec{u}_p\wedge\vec{B} = -\frac{1}{c}\vec{E}$.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] Les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et la direction de propagation sont-ils bien deux à deux perpendiculaires ?
[ ] L'amplitude B_0 est-elle bien égale à E_0/c ?

⚡ Mini-quiz

1. Pourquoi dit-on que l'onde électromagnétique dans le vide est transversale ?
2. Quelle est la vitesse d'une onde radio dans l'espace vide ?
3. Si $\vec{E}$ est selon $\vec{e}_x$ et que l'onde va selon $+y$, selon quel axe est $\vec{B}$?

> *Réponses : 1. Car les champs oscillants $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires à la direction de propagation $\vec{k}$. | 2. La vitesse de la lumière $c \approx 3 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}$. | 3. $\vec{u}_p \wedge \vec{e}_x = \vec{e}_y \wedge \vec{e}_x = -\vec{e}_z$. Donc $\vec{B}$ est selon $-\vec{e}_z$.*

\n

FICHE 5.3 • ÉNERGIE & TÉLÉCOMS

Vecteur de Poynting & Bilan de Liaison (Friis)

🎯 Quand l'utiliser ?

Mots-clés : *« puissance rayonnée par une onde », « vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ ou $\vec{R}$ », « intensité ou éclairement $I = \langle \|\vec{\Pi}\| \rangle$ », « formule de Friis », « puissance reçue par une antenne réceptrice ».*

📖 Définition simple & Formules officielles

Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ représente le flux de puissance transporté par l'onde électromagnétique par unité de surface transversale ($\mathrm{W \cdot m^{-2}}$) :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

• Moyenne temporelle pour une OPPH dans le vide :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\vec{u}_p = \frac{E_0^2}{2\eta_0}\vec{u}_p \quad \text{avec l'impédance du vide } \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\,\Omega \approx 120\pi\,\Omega$$

• Bilan de liaison en espace libre (Formule de Friis) :

$$P_r = P_t\, G_t\, G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

P_t, P_r : puissances émise et reçue (W) ; G_t, G_r : gains des antennes ; d : distance en mètres.

🖼️ Analogie : Le jet d'eau d'arrosage et le seau récepteur

Ce qui marche : Le vecteur de Poynting est le débit d'eau par mètre carré propulsé par la lance à incendie (antenne d'émission). Plus on s'éloigne (d), plus le cône de jet s'élargit et se dilue sur une immense sphère : la puissance surfacique diminue comme $1/d^2$. Le seau de réception (l'antenne réceptrice) ne collecte que la fraction d'eau qui entre par son ouverture.

🪜 Calculer un bilan de liaison en 3 étapes

1. **Calculer la longueur d'onde :** $\lambda = c/f$.
2. **Convertir les gains dBi en facteurs linéaires si nécessaire :** $G = 10^{G_{\mathrm{dBi}}/10}$.
3. **Appliquer l'atténuation d'espace libre de Friis :**

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

🧪 Exemple type (Exercice TD 8 – Faisceau hertzien 5,8 GHz)

Énoncé : Liaison rurale à $f = 5{,}8$ GHz sur $d = 12$ km. Puissance $P_t = 500$ mW (27 dBm), antennes paraboliques $G_t = G_r = 24$ dBi ($G = 251{,}2$). Calculer la puissance reçue P_r.
Solution :
$\lambda = \frac{3\cdot10^8}{5{,}8\cdot10^9} = 0{,}0517\ \mathrm{m} = 5{,}17\ \mathrm{cm}$.
Atténuation en espace libre : $A = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = \left(\frac{0{,}0517}{4\pi\times 12\,000}\right)^2 = (3{,}43\cdot10^{-7})^2 \approx 1{,}176\cdot10^{-13}$.
$P_r = 0{,}5 \times 251{,}2 \times 251{,}2 \times 1{,}176\cdot10^{-13} \approx 3{,}71\times10^{-9}\ \mathrm{W} = 3{,}71\ \mathrm{nW}$ (soit $-54{,}3$ dBm, excellent signal !).

⚠️ Pièges classiques et erreurs fréquentes

• Confondre décibels (dBm) et Watts linéaires : on ne multiplie JAMAIS des décibels entre eux ! Soit on additionne les dB ($P_r(\mathrm{dBm}) = P_t(\mathrm{dBm}) + G_t + G_r - \mathrm{Pertes}$), soit on fait le produit des grandeurs linéaires en Watts.
• Oublier le carré sur le terme $(\lambda/4\pi d)^2$ dans la formule de Friis.

✅ Checklist « Ai-je fini ? »

[ ] La puissance reçue P_r est-elle bien très inférieure à la puissance émise P_t ? OUI ($3{,}7$ nW $\ll 0{,}5$ W) !
[ ] Le vecteur de Poynting est-il bien orienté dans la direction d'avancement de l'onde ?

⚡ Mini-quiz

1. Quelle est l'unité du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$?
2. Que vaut l'impédance caractéristique du vide η_0 ?
3. Si on double la distance d entre l'émetteur et le récepteur, par combien est divisée la puissance reçue ?

Réponses : 1. En Watts par mètre carré ($\mathrm{W \cdot m^{-2}}$). | 2. $\eta_0 \approx 377\,\Omega$ (ou $120\pi\,\Omega$). | 3. Divisée par $2^2 = 4$ (perte de -6 dB).

\n

FICHE SYNTHÈSE • CARTE MENTALE & RÉFLEXES

Tableau Réflexe : Si l'Énoncé Dit... → Je Pense À...

🧠 La Boussole d'Examen : Quel chemin emprunter ?

Si l'énoncé d'examen dit...	La méthode / loi à dégainer	La formule réflexe immédiate
« Charges ponctuelles isolées q_i »	Principe de superposition	$\vec{E} = \sum \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{u}_i$ (vectoriel !)
« Cylindre infini, fil infini, sphère pleine »	Théorème de Gauss	$\Phi = E(r) \cdot \text{Aire} = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$
« Objet fini (anneau, disque sur l'axe, segment) »	Intégration directe de Coulomb	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r^2}\cos\alpha\,\vec{e}_z$
« Connaissant le potentiel $V(x,y,z)$ ou $V(r)$ »	Opérateur Gradient avec signe $-$	$\vec{E} = -\vec{\text{grad}}\,V = -\vec{\nabla}V$
« Connaissant $\vec{E}$, trouver le potentiel V »	Intégration de la circulation	$V(r) = -\int E(r)\,dr + \text{Cte}$
« Potentiel entre armatures sans charges libres »	Équation de Laplace 1D	$\Delta V = 0 \implies V(x) = Ax + B$ ou $A\ln r + B$
« Capacité d'un condensateur »	Rapport Charge / Tension	$C = Q/U = Q/\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$
« Particule se déplaçant dans $\vec{B}$ uniforme »	Force de Lorentz magnétique	$R = \frac{mv}{\lvert q\rvert B}$ et travail nul
« Fil, câble, solénoïde avec courant stationnaire »	Théorème d'Ampère	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B(r)\cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{enl}}$
« Circuit dans un champ magnétique variable »	Loi de Faraday & Lenz	$e(t) = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dt}$
« Onde électromagnétique dans le vide »	Trièdre direct & D'Alembert	$\vec{B} = \frac{\vec{u}_p \wedge \vec{E}}{c} \quad (E_0 = cB_0)$
« Puissance d'un émetteur radio reçue à distance d »	Formule de Friis en espace libre	$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$

🚨 Les 4 Règles d'Or pour Réussir son Épreuve

1. **Ne jamais additionner des normes :** $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont des VECTEURS. On projette toujours sur les axes avant de sommer.
2. **Toujours justifier les symétries en 2 lignes :** Même si le calcul est juste, l'examinateur retire des points si tu n'écris pas les plans Π et les invariances.
3. **Vérifier les cas limites :** Que devient ton résultat au centre ($r = 0$) et à l'infini ($r \to \infty$) ? Ça prend 10 secondes et ça sauve un devoir !
4. **L'homogénéité des unités :** $[\vec{E}] = \text{V/m}$, $[\vec{B}] = \text{T}$, $[V] = \text{V}$, $[C] = \text{F}$, $[P] = \text{W}$.

\n\n\n